

Дата выпуска готовой
спецификации 20-авг-2014

Дата редакции 20-окт-2023

Номер редакции 11

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта:	Mercury (metal)
Cat No. :	M/3750/50, M/3750/53, M/3750/60, M/3750/48
Синонимы	Quicksilver
Инв. №	080-001-00-0
№ CAS	7439-97-6
№ EC	231-106-7
Молекулярная формула	Hg

1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение	Лабораторные химические реактивы.
Рекомендуемые ограничения по применению	Информация отсутствует

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания	Евросоюз / название компании Thermo Fisher Scientific Janssen Pharmaceuticaaan 3a 2440 Geel, Belgium
	Британская организация / фирменное наименование Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
Адрес электронной почты	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Номер телефона экстренной связи

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mercury (metal)

Дата редакции 20-окт-2023

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Опасности для здоровья

Острая токсичность при вдыхании - пары
Репродуктивная токсичность
Системная токсичность на орган-мишень - (повторная д-я)

Категория 2 (H330)
Категория 1B (H360D)
Категория 1 (H372)

Опасности для окружающей среды

Острая токсичность для водной среды
Хроническая токсичность для водной среды

Категория 1 (H400)
Категория 1 (H410)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

Формулировки опасностей

H330 - Смертельно при вдыхании
H360D - Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка
H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия
H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица
P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту
P273 - Избегать попадания в окружающую среду

Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

2.3. Прочие опасности

Токсичность по отношению к почвенным организмам
Токсично для наземных позвоночных
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.1. Вещества

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mercury (metal)

Дата редакции 20-окт-2023

Компонент	№ CAS	№ EC	Весовой процент	CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008
Ртуть	7439-97-6	EEC No. 231-106-7	100	Acute Tox. 2 (H330) Repr. 1B (H360D) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)

Компонент	Пределы удельной концентрации (SCL)	М-фактор	Примечания к компонентам
Ртуть	STOT RE 2 (H373) :: C>=0.1%	100	-

Примечание

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Описание мер первой помощи

Общие рекомендации	При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.
Попадание в глаза	Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.
Попадание на кожу	Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.
При отравлении пероральным путем	НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь.
Меры самозащиты при оказании первой помощи	Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Неврологические расстройства. Может вызывать угнетение центральной нервной системы: Может отрицательно влиять на почки: Может отрицательно влиять на печень: Симптомы могут быть отсроченными: Хроническое воздействие повреждает мозг и ЦНС

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача	Лечить симптоматически.
----------------------	-------------------------

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO₂), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Очень токсично. Негорючее: само вещество не горит, но при нагревании может разлагаться с образованием едких и/или токсичных испарений. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения. Не допускать попадания сточных вод от пожаротушения в канализацию и водотоки.

Опасные продукты сгорания

оксида ртути, Токсичные дымовые газы.

5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны.

6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не допускать попадания продукта в канализацию. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Не допускать выброса в окружающую среду.

6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mercury (metal)

Дата редакции 20-окт-2023

Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. No almacenar en recipientes de metal.

7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC
RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

Компонент	Европейский Союз	Соединенное Королевство	Франция	Бельгия	Испания
Ртуть	TWA: 0.02 mg/m ³ (8h)	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 0.02 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures). Peau	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 0.02 mg/m ³ (8 horas)

Компонент	Италия	Германия	Португалия	Нидерланды	Финляндия
Ртуть	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average Pelle	TWA: 0.02 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.02 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.16 mg/m ³ Haut	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 horas Pele	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 tunteina Iho

Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Польша	Норвегия
Ртуть	Haut MAK-KZGW: 0.08 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.02 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.04 mg/m ³ 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 0.04 ppm 15 Minuten STEL: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten STEL: 0.16 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.005 ppm 8 Stunden TWA: 0.05 mg/m ³ 8 Stunden TWA: 0.02 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.06 mg/m ³ 15 minutter. value calculated

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mercury (metal)

Дата редакции 20-окт-2023

Компонент	Болгария	Хорватия	Ирландия	Кипр	Чешская Республика
Ртуть	TWA: 0.05 mg/m ³ TWA: 0.02 mg/m ³	TWA-GVI: 0.02 mg/m ³ 8 satima. relevant biological monitoring techniques to supplement the indicative occupational exposure limit values should be considered during the monitoring of mercury exposure and its divalent inorganic compounds	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 hr. Hg STEL: 0.06 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.02 mg/m ³	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.15 mg/m ³ toxic for reproduction

Компонент	Эстония	Gibraltar	Греция	Венгрия	Исландия
Ртуть	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 tundides.	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 hr during exposure monitoring for mercury and its divalent inorganic compounds, account should be taken of relevant biological monitoring techniques that complement the IOELV Hg	TWA: 0.02 mg/m ³	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztül felszívódás	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 0.04 mg/m ³

Компонент	Латвия	Литва	Люксембург	Мальта	Румыния
Ртуть	TWA: 0.02 mg/m ³	TWA: 0.02 mg/m ³ IPRD	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.02 mg/m ³	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 ore

Компонент	Россия	Словацкая Республика	Словения	Швеция	Турция
Ртуть	TWA: 0.005 mg/m ³ 1808 MAC: 0.01 mg/m ³	Potential for cutaneous absorption TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.02 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction Koža STEL: 0.16 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.02 mg/m ³ 8 timmar. NGV	

Значения биологических пределов

Список источников

Компонент	Европейский Союз	Великобритания	Франция	Испания	Германия
Ртуть		Mercury: 20 µmol/mol creatinine urine random	Total inorganic Mercury: 0.015 mg/L blood end of shift at end of workweek Total inorganic Mercury: 0.050 mg/g creatinine urine prior to shift	total inorganic mercury: 30 µg/g Creatinine urine pre-shift total inorganic mercury: 10 µg/L blood end of workweek	Mercury: 25 µg/g Creatinine urine (no restriction)

Компонент	Италия	Финляндия	Дания	Болгария	Румыния
Ртуть		Mercury: 140 nmol/L urine in the morning after a working day at the end of a working week or exposure period. Mercury, inorganic: 50 nmol/L blood at the end of a working week; time of day does not matter.		Mercury: 100 µg/L urine not fixed metal vapor in elemental state	Mercury: 10 µg/L blood end of shift Mercury: 30 µg/g Creatinine urine beginning of next shift

Компонент	Gibraltar	Латвия	Словацкая Республика	Люксембург	Турция
Ртуть		Mercury: 10 µg/L blood Mercury: 30 µg/g Creatinine urine	Mercury: 37.5 µg/L urine not critical Mercury: 15 mg/L blood		

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mercury (metal)

Дата редакции 20-окт-2023

			after all work shifts for long-term exposure		
--	--	--	--	--	--

методы мониторинга

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

Component	острый эффект местного (вдыхание)	острый эффект системная (вдыхание)	Хронические эффекты местного (вдыхание)	Хронические эффекты системная (вдыхание)
Ртуть 7439-97-6 (100)				DNEL = 0.02mg/m ³

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

Component	пресная вода	Свежая вода осадков	Вода прерывистый	Микроорганизмы в очистке сточных вод	Почва (сельское хозяйство)
Ртуть 7439-97-6 (100)	PNEC = 0.0574µg/L	PNEC = 9.3mg/kg sediment dw		PNEC = 2.25µg/L	PNEC = 22µg/kg soil dw

Component	Морская вода	Морская вода осадков	Морская вода прерывистый	Пищевая цепочка	Воздух
Ртуть 7439-97-6 (100)	PNEC = 0.0672µg/L	PNEC = 9.3mg/kg sediment dw			

8.2. Соответствующие меры технического контроля

Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

Средства индивидуальной защиты персонала

Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

Защита рук

Защитные перчатки

материала перчаток	Прорыв время	Толщина перчаток	стандарт ЕС	Перчатка комментарии (минимальные требования)
Нитрилкаучук	> 480 минут	0.54mm	уровень 6	
Натуральный каучук	> 480 минут	0.48mm	EN 374	
Защита тела и кожи		Одежда с длинным рукавом.		

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mercury (metal)

Дата редакции 20-окт-2023

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143 или Неорганических газов и паров фильтр Тип В серый соответствует EN14387

Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

Рекомендуемые полумаски: - Частица фильтрации: EN149: 2001

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние	жидкость	
Внешний вид	Серебро	
Запах	Без запаха	
Порог восприятия запаха	Данные отсутствуют	
Точка плавления/пределы	-38.9 °C / -38 °F	
Температура размягчения	Данные отсутствуют	
Точка кипения/диапазон	356.5 °C / 673.7 °F	
Горючесть (жидкость)	Данные отсутствуют	
Горючесть (твёрдого тела, газа)	Неприменимо	жидкость
Пределы взрывчатости	Данные отсутствуют	
Температура вспышки	Информация отсутствует	Метод - Информация отсутствует
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	
Температура разложения	Данные отсутствуют	
pH	Неприменимо	
Вязкость	1.554 cP at 20 °C	
Растворимость в воде	Нерастворимо	
Растворимость в других растворителях	Информация отсутствует	
Коэффициент распределения (n-октано/вода)		
Давление пара	0.01 hPa @ 20 °C	
Плотность / Удельный вес	13.540	
Насыпная плотность	Неприменимо	жидкость
Плотность пара	7.0	(Воздух = 1.0)
Характеристики частиц	Неприменимо (жидкость)	

9.2. Прочая информация

Молекулярная формула Hg

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mercury (metal)

Дата редакции 20-окт-2023

Молекулярный вес 200.59

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация

Опасной полимеризации не происходит.

Возможность опасных реакций

Отсутствует при нормальной обработке.

10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Аммиак. Металлы. Галогены.

10.6. Опасные продукты разложения

оксида ртути. Токсичные дымовые газы.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально

Данные отсутствуют

Кожное

Данные отсутствуют

При отравлении

Категория 2

ингаляционным путем

Компонент	LD50 перорально	LD50 дермально	LC50 при вдыхании
Ртуть	-	-	LC50 < 27 mg/m ³ (Rat) 2 h

(б) разъедания / раздражения кожи;

Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mercury (metal)

Дата редакции 20-окт-2023

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

(г) репродуктивной токсичности; Категория 1В
Влияние на развитие плода Может причинять вред нерожденному ребенку.

(Н) STOT-при однократном воздействии; Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии; Категория 1

Органы-мишени Печень, Центральная нервная система (ЦНС).

(j) стремление опасности; Данные отсутствуют

Наблюдаемые симптомы / Эффеkты, как острые, так и замедленные Может вызывать угнетение центральной нервной системы. Может отрицательно влиять на почки. Может отрицательно влиять на печень. Симптомы могут быть отсроченными. Хроническое воздействие повреждает мозг и ЦНС.

11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности Очень токсично для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

Компонент	Пресноводные рыбы	водная блоха	Пресноводные водоросли
Ртуть	0.9 mg/L LC50 96h 0.18 mg/L LC50 96h 0.16 mg/L LC50 96h 0.5 mg/L LC50 96h		

Компонент	Микро токсикология	М-фактор
Ртуть		100

12.2. Стойкость и разлагаемость
Стойкость разлагаемость
Деградация в очистные сооружения
Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка
Нерастворимо в воде, Может сохраняться.
Не относится к неорганическим веществам.
Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mercury (metal)

Дата редакции 20-окт-2023

12.4. Мобильность в почве

При попадании вряд ли проникать через почву. Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде.

12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Не допускать выброса в окружающую среду. Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN2809

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Ртуть

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

8

Дополнительный класс опасности

6.1

14.4. Группа упаковки

III

ADR

14.1. Номер ООН

UN2809

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Ртуть

FSUM3750

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mercury (metal)

Дата редакции 20-окт-2023

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке 8
Дополнительный класс опасности 6.1
14.4. Группа упаковки III

IATA

14.1. Номер ООН UN2809
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН Ртуть
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке 8
Дополнительный класс опасности 6.1
14.4. Группа упаковки III

14.5. Опасности для окружающей среды Опасно для окружающей среды
 Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Компонент	№ CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Ртуть	7439-97-6	231-106-7	-	-	X	X	KE-23117	X	-

Компонент	№ CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS (Австралийский перечень химических веществ)	NZIoC	PICCS
Ртуть	7439-97-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
 - Not Listed

Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Компонент	№ CAS	REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию	REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных	Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mercury (metal)

Дата редакции 20-окт-2023

			веществ	(SVHC)
Ртуть	7439-97-6	-	Use restricted. See item 18[a]. (see link for restriction details) Use restricted. See item 30. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Компонент	№ CAS	Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий	Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов
Ртуть	7439-97-6	Неприменимо	Неприменимо

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Component	ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 1 Список химических веществ, подлежащих уведомлению об экспорте (упоминается в статье 8)	ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 2 Список химикатов, подпадающих под действие уведомления PIC (упоминается в статье 11)	ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 3 Список химикатов, подпадающих под процедуру ПОС (упоминается в статьях 13 и 14)
Ртуть 7439-97-6 (100)	p(1) - пестицид из группы средств защиты растений б - бан (для соответствующей категории или категорий) p(2) - другие пестициды, включая биоциды б - бан (для соответствующей категории или категорий) i(1) - промышленный химикат для профессионального использования i(2) - промышленный химикат для населения sr - жесткое ограничение См. Проспект PIC на сайте www.pic.int/	i - промышленная химия sr - жесткое ограничение	п - пестициды

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

Примите к сведению Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на производстве

Принять к сведению Dir 92/85/ЕС о защите беременных и кормящих женщин на работе

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mercury (metal)

Дата редакции 20-окт-2023

Национальные нормативы

Классификация WGK

См. таблицу значений

Компонент	Германия классификации воды (AwSV)	Германия - TA-Luft класса
Ртуть	WGK3	Class I : 0.01 mg/m ³ (Massenkonzentration)

Компонент	Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)
Ртуть	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 2

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Ртуть 7439-97-6 (100)	Prohibited and Restricted Substances		Annex I - pesticide Annex I - industrial chemical Annex II - pesticide

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H330 - Смертельно при вдыхании

H360D - Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия

H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Mercury (metal)

Дата редакции 20-окт-2023

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Организация экономического сотрудничества и развития
BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
ATE - Оценка острой токсичности
ЛОС - (летучее органическое соединение)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Дата выпуска готовой спецификации	20-авг-2014
Дата редакции	20-окт-2023
Сводная информация по изменениям	Неприменимо.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Конец паспорта безопасности